ALGEBRE DE BOOLE

PAR NADEGE MUGISHA

OBJECTIF

- Explorer un outil permettant d’optimiser les circuits combinatoires

I. ALGEBRE BOOLEENE

- **L' algebre Booleenne B** est un ensemble dans lequel deux operations binaires appelees somme Booleenne **(+)** et produit Booleen **(.)**sont defines et satisfont cinq lois.

- L1 : la **somme Booleenne** et le **produit booleen** sont des **operations internes**.

$$\forall\, a, b \in B, a + b \in B \; et \; a.b \in B$$

- L2 : A chaque operation correspond un **element neutre**

$$\forall\, \boldsymbol{a} \in \boldsymbol{B}, \boldsymbol{a} + \mathbf{0} = \boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}.\mathbf{1} = \boldsymbol{a}$$

- L3 : A chaque element correspond egalement un **element inverse**,

$\forall\, a \in B, \exists \overline{a}$ tel que $a + \bar{a}$=1 et $a.\bar{a}$=0

- L4 : toutes les deux operations sont **commutatives**

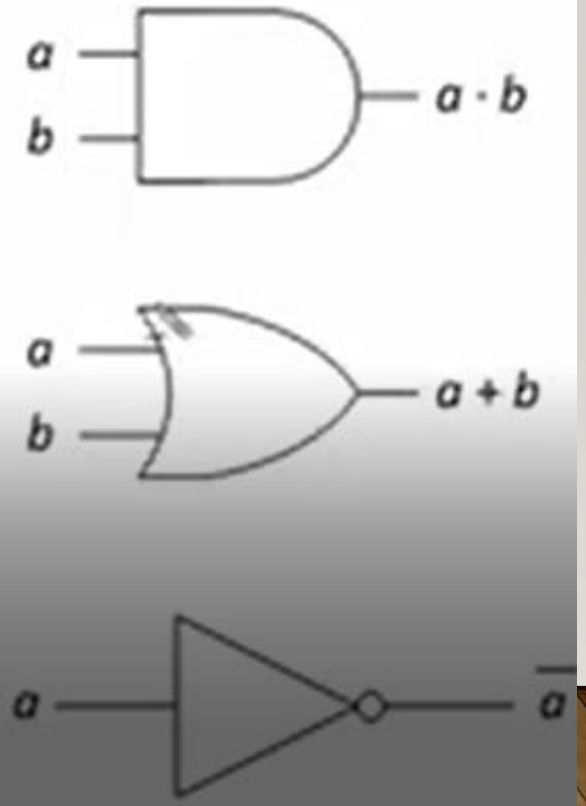
$$\forall\, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \boldsymbol{B}, \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \; \boldsymbol{et} \; \boldsymbol{a}.\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}.\boldsymbol{a}$$

- **L5 :** toutes les deux operations sont **distributives;** non seulement comme dans le cas des nombres reels, mais aussi de facon symmetrique , la somme est distributive par rapport au produit

$$a.(b + c) = a.c + b.c, \qquad a + b.c = (a + b).(a + c)$$

- Un exemple d’ algebre Booleenne est l’ ensemble **{0,1},** avec les operations defines dans
le tableau.

$a\ b$	$a \cdot b$	$a + b$	$\overline{a}$
0 0	0	0	1
0 1	0	1	1
1 0	0	1	0
1 1	1	1	0



EXEMPLE

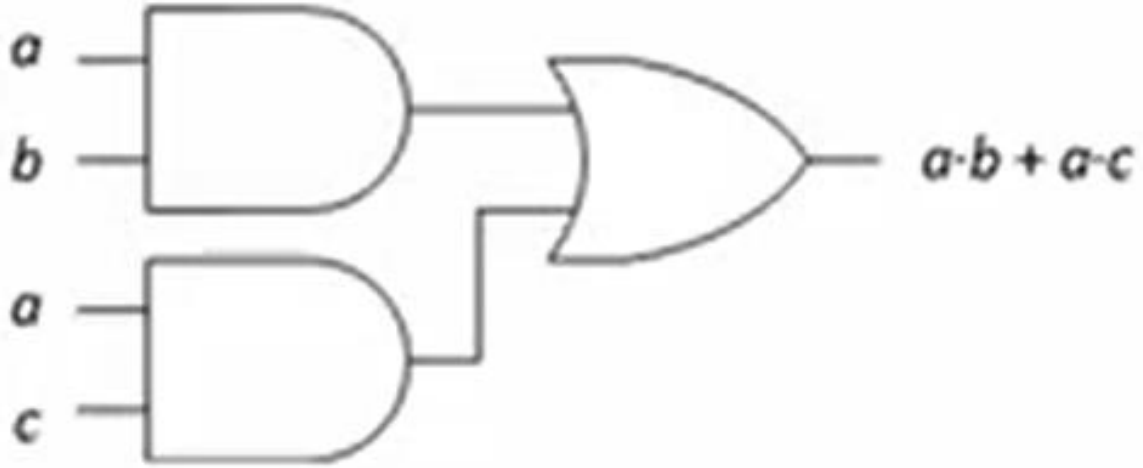
Exemple : verifier si $a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$:

$a\ b$	$a\cdot b$	$a+b$	a
0 0	0	0	1
0 1	0	1	1
1 0	0	1	0
1 1	1	1	0

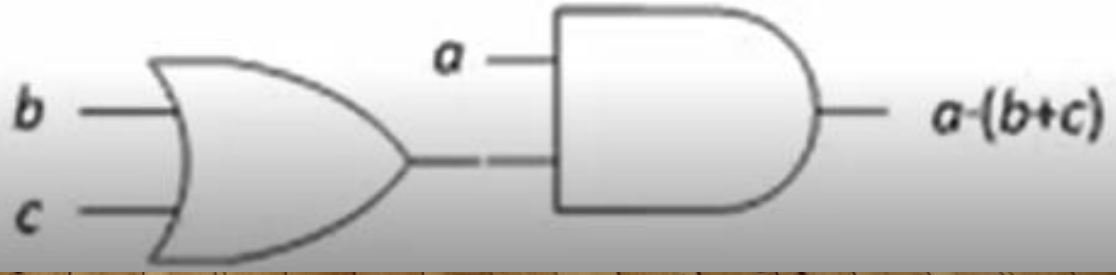
$a\ b\ c$	$b+c$	$a\cdot(b+c)$	$a\cdot b$	$a\cdot c$	$a\cdot b+ a\cdot c$
0 0 0	0	0	0	0	0
0 0 1	1	0	0	0	0
0 1 0	1	0	0	0	0
0 1 1	1	0	0	0	0
1 0 0	0	0	0	0	0
1 0 1	1	1	0	1	1
1 1 0	1	1	1	0	1
1 1 1	1	1	1	1	1

Commentaire

$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$ ⇒



|||



L'ensemble des fonctions à n variables

$$F: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

est aussi une algebre booleenne . Etant donné deux fonctions f et g, alors $f + g, f \cdot g$ et $\overline{f}$ sont definies comme suit:

$$(f + g)(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}) = f(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}) + g(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}),$$

$$(f \cdot g)(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}) = f(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}) \cdot g(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}),$$

$$\overline{f}(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1}) = \overline{f(x_0, x_1, \cdots, x_{n-1})}$$

Les elements neutres sont les fonctions constantes 0 et 1.

2. QUELQUES PROPRIÉTÉS UTILES

1 – Neutral element properties: $\bar{0} = 1, \quad \bar{1} = 0$

2 – Idempotence: $a + a = a, \quad a \cdot a = a$

3 – Involution: $\bar{\bar{a}} = a$

4 – Asociativity: $a + (b + c) = (a + b) + c, \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$

5 – Absortion law: $a + a \cdot b = a, \quad a \cdot (a + b) = a$

6 - (nameless): $a + \bar{a} \cdot b = a + b, \quad a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$

7 - de Morgan law: $\overline{(a + b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}, \quad \overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

8 – generalized de Morgan law: $\overline{(a_1 + a_2 + \ldots + a_n)} = \bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2 \cdot \ldots \cdot \bar{a}_n, \quad \overline{a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} = \bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \ldots + \bar{a}_n$

3. FONCTIONS BOOLEENNES ET TABLES DE VERITE

a) Toute fonction booléenne peut etre définie explicitement par une table de vérité:

$$f(a,b,c) = b.\bar{c} + \bar{a}.b$$

$a\,b\,c$	$\bar{c}$	$b \cdot \bar{c}$	$\bar{a}$	$\bar{a} \cdot b$	f
0 0 0	1	0	1	0	0
0 0 1	0	0	1	0	0
0 1 0	1	1	1	1	1
0 1 1	0	0	1	1	1
1 0 0	1	0	0	0	0
1 0 1	0	0	0	0	0
1 1 0	1	1	0	0	1
1 1 1	0	0	0	0	0

FONCTIONS BOOLEENNES ET TABLES DE VERITE (SUITE)

b) De même, etant donné une table de verite, nous pouvons generer une expression equivalente

- Pour cela, il nous faut introduire

1. le concept de **literal** : un literal est une variable ou une variable complémentée.
2. **miniterme** de n-variables.

- Un produit de n literals tel que chaque variable apparaît uniquement une fois est un **miniterme**.
- Voici un exemple.
- Si n est égal à 3, il y a 8 minitermes, que voici.

$$a.b.c,\ a.b.\bar{c},\ a.\bar{b}.c,\ a.\bar{b}.\bar{c},\ \bar{a}.b.c,\ \bar{a}.b.\bar{c},\ \bar{a}.\bar{b}.c,\ \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$$

		a	b	c	
$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}=1$	$\Leftrightarrow$	0	0	0	$\rightarrow m_0=\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$
$\bar{a}.\bar{b}.c=1$	$\Leftrightarrow$	0	0	1	$\rightarrow m_1=\bar{a}.\bar{b}.c$
$\bar{a}.b.\bar{c}=1$	$\Leftrightarrow$	0	1	0	$\rightarrow m_2=\bar{a}.b.\bar{c}$
$\bar{a}.b.c=1$	$\Leftrightarrow$	0	1	1	$\rightarrow m_3=\bar{a}.b.c$
$a.\bar{b}.\bar{c}=1$	$\Leftrightarrow$	1	0	0	$\rightarrow m_4=a.\bar{b}.\bar{c}$
$a.\bar{b}.c=1$	$\Leftrightarrow$	1	0	1	$\rightarrow m_5=a.\bar{b}.c$
$a.b.\bar{c}=1$	$\Leftrightarrow$	1	1	0	$\rightarrow m_6=a.b.\bar{c}$
$a.b.c=1$	$\Leftrightarrow$	1	1	1	$\rightarrow m_7=a.b.c$

- Etant donné un miniterme m; il existe un et un seul ensemble de valeurs de variables de telle sorte que m =1

MINTERMS of an *n*-variable Boolean function *f* ?

= *minterms* that correspond to the 1s of *f*.

a	b	c	$f(a,b,c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Canonical sum of products **representation** of an *n*-variable Boolean function.

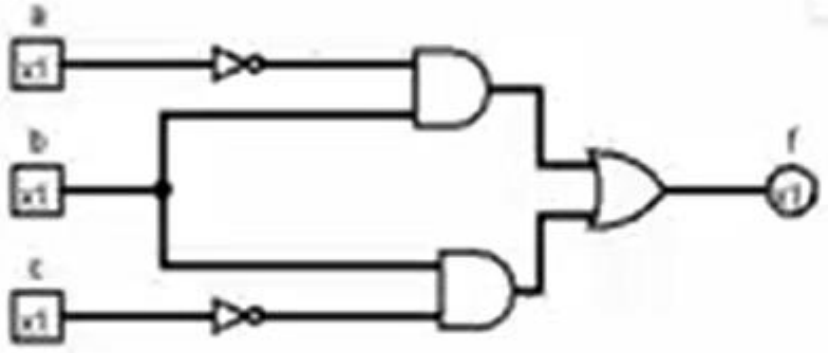
Any Boolean function can be represented by the sum of its *minterm*.

$$f(a,b,c) = \Sigma(m_2, m_3, m_6)$$

$$f(a,b,c) = \bar{a}.b.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.b.\bar{c}$$

a	b	c	$f(a,b,c)$	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	$\rightarrow m_2 = \bar{a}.b.\bar{c}$
0	1	1	1	$\rightarrow m_3 = \bar{a}.b.c$
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	$\rightarrow m_6 = a.b.\bar{c}$
1	1	1	0	

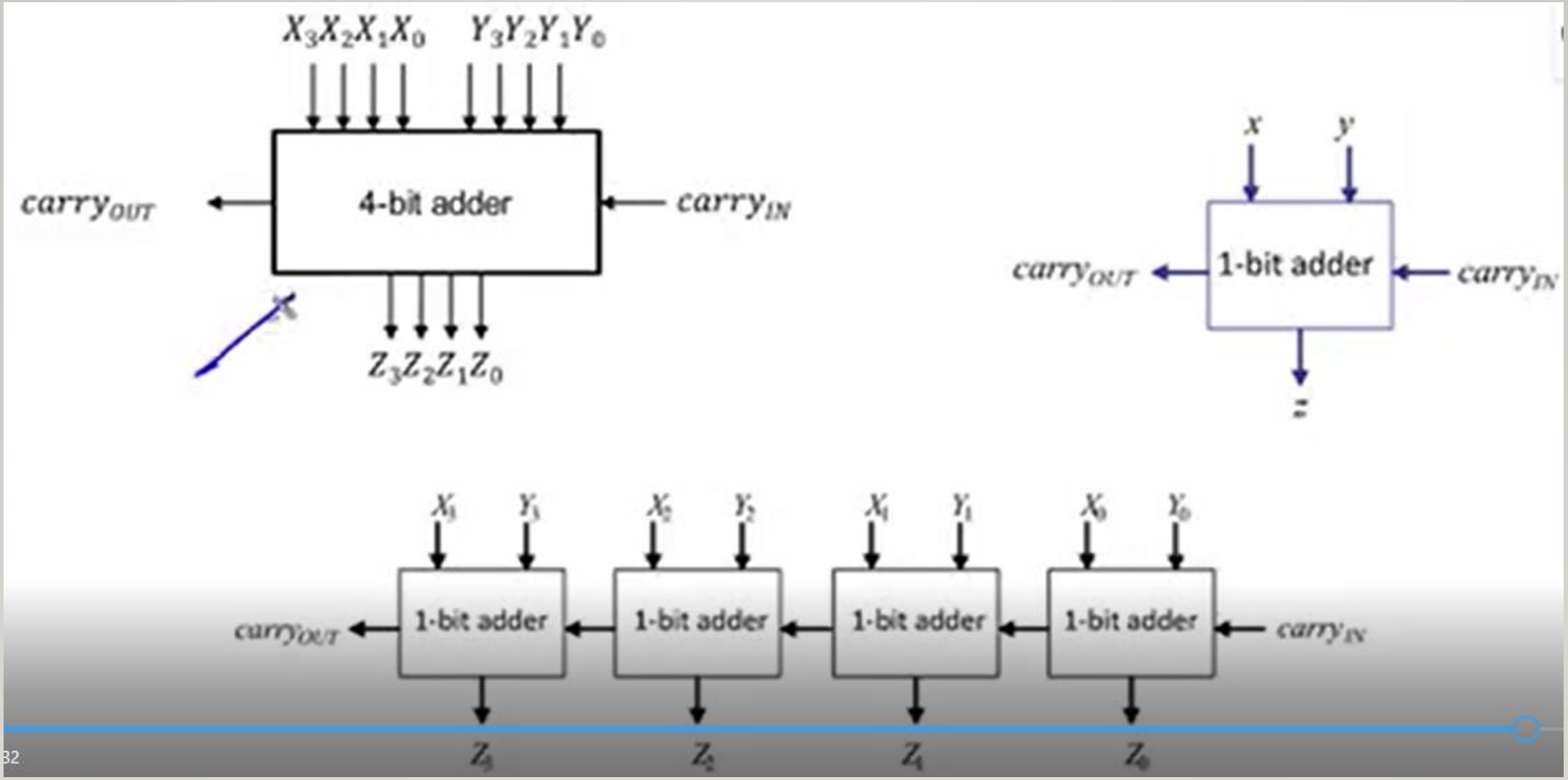
```
if ((a=1 and b=1 and c=0) or (a=0 and b=1)) then f=1;
            else f=0;
end if;
```



a	b	c	$f(a,b,c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

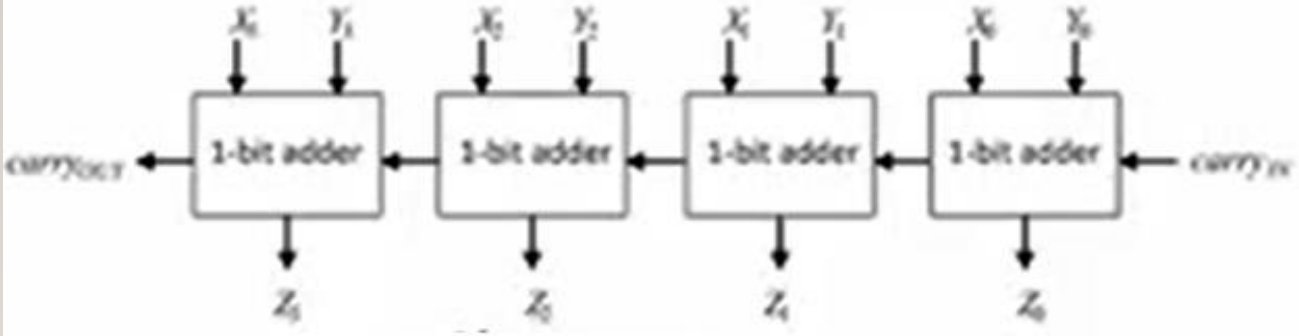
$$f(a,b,c)=\bar{a}b\bar{c}+\bar{a}bc+ab\bar{c}=$$
$$=\bar{a}b(\bar{c}+c)+b\bar{c}(\bar{a}+a)=\bar{a}b+b\bar{c}$$

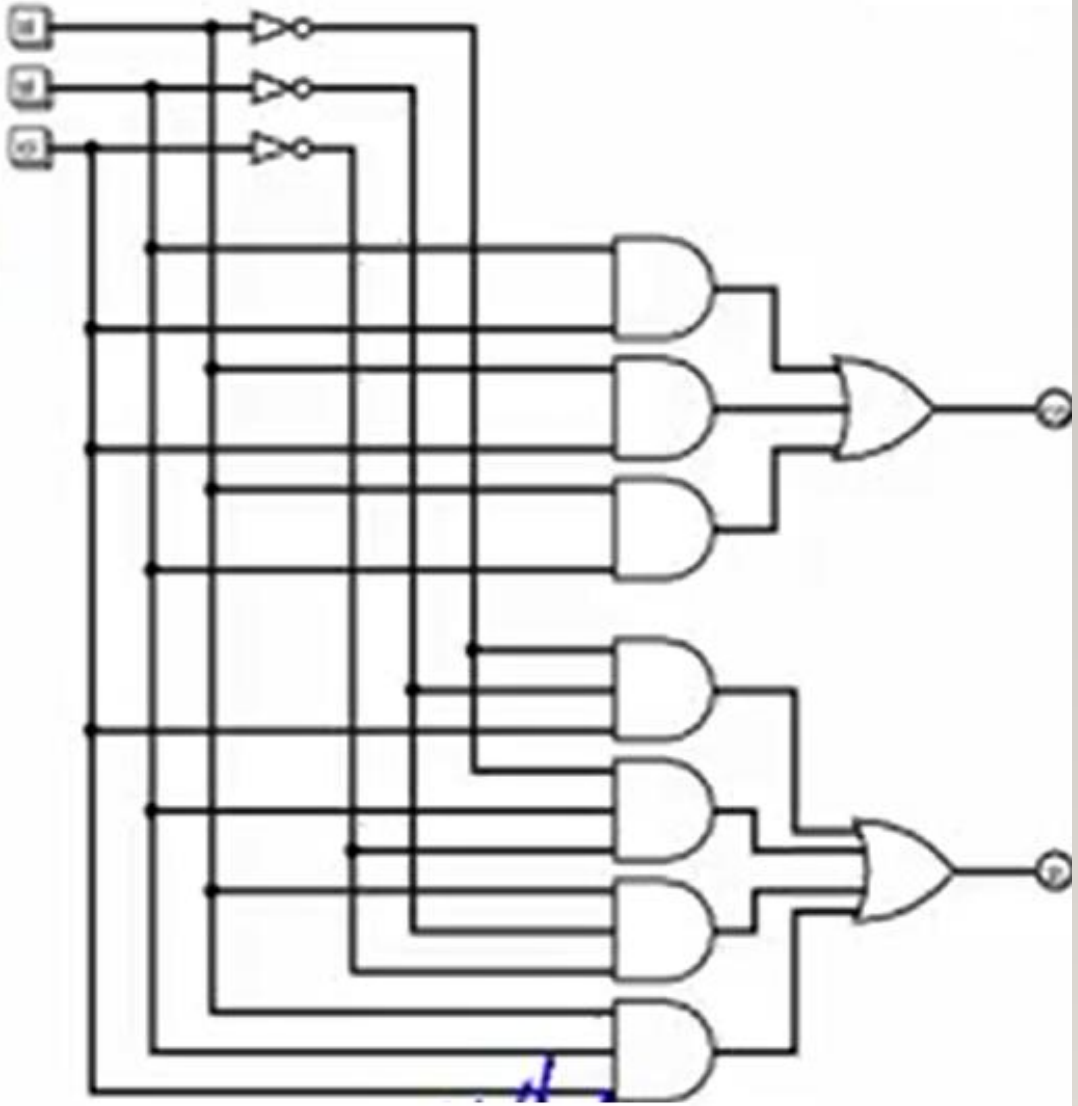
$$f(a,b,c)=\Sigma(m_2,m_3,m_6)$$
$$f(a,b,c)=\bar{a}b\bar{c}+\bar{a}bc+ab\bar{c}$$


$X_3X_2X_1X_0$
$Y_3Y_2Y_1Y_0$
$carry_{OUT}$
4-bit adder
$carry_{IN}$
$Z_3Z_2Z_1Z_0$
x
y
$carry_{OUT}$
1-bit adder
$carry_{IN}$
z
X_3 Y_3
X_2 Y_2
X_1 Y_1
X_0 Y_0
$carry_{OUT}$
1-bit adder
1-bit adder
1-bit adder
1-bit adder
$carry_{IN}$
Z_3
Z_2
Z_1
Z_0

$$c_o = y.\,c_i + x.\,c_i + x.\,y$$

$$z = \bar{x}.\,\bar{y}.\,c_i + \bar{x}.\,y.\,\overline{c_i} + x.\,\bar{y}.\,\overline{c_i} + x.\,y.\,c_i$$





RECAPITULONS

- Algebre Booléenne ;les lois et quelques propriértés.
- fonctions Booleenne peuvent etre representées par des tables.
- Les concepts de miniterme et de somme canonique de produit d’expressions.
- Comment un circuit peut être généré à partir de la description d’une function(description’une function , table, expression Booléenne, circuit)